INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR DENGAN HAPTIC FEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS POSTUR TUBUH MANUSIA**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM 200-PSB**
Nomor Revisi	
Tanggal Penerbitan	
Unit penerbit	**Prodi Teknik Biomedis – ITERA**
Jumlah Halaman	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim	Dosen Pembimbing
Reyhand Shevanco	Sekar Asri Tresnaningtyas S.,Si., M.Biomed
123430114	NIP. 199405262024062002
( )	( )
Anggota Tim	
Nur Fathiah Hutriani	
123430021	
( )	
Anggota Tim	
Nurmahira Syifa Helau Nihan	
123430102	
( )	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR 5

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5

1.3 REFERENSI 6

1.4 DAFTAR SINGKATAN 8

2. SPESIFIKASI 9

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI 9

2.2 CONSTRAIN 14

2.3 DESIGN 15

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Terget Fisik dan Lingkungan 15

2.3.2 Spesifikasi Standarisasi 18

2.4 VERIFIKASI 25

2.4.1 Prosedur Pengujian 25

2.4.2 Analisis Toleransi 28

2.4.3 Pengujian Keandalan 30

2.4.4 27

2.5 BIAYA DAN JADWAL 38

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

RANCANG BANGUN *SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR* BERBASIS MPU6050 DENGAN *HAPTIC FEEDBACK* UNTUK PENCEGAHAN GANGGUAN MUSKULOSKELETAL

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM-200 merupakan dokumen lanjutan dari dokumen BM-100 yang berisikan gagasan dan konsep pembuatan alat. Pada dokumen BM-200 ini akan berisikan spesifikasi dari produk *Smart Wearable Posture Corrector*. *Smart Wearable Posture Corrector* merupakan sebuah perangkat *wearable* yang digunakan untuk memantau dan membantu memperbaiki postur tubuh pengguna secara *real-time* dengan memanfaatkan sensor inersial MPU6050 yang mampu mengukur percepatan dan kecepatan sudut tubuh. Data yang diperoleh dari sensor ini kemudian digunakan untuk menentukan orientasi dan kemiringan tubuh, khususnya pada parameter sudut *pitch* dan *roll* sebagai indikator utama kondisi postur. Sistem ini bekerja dengan membandingkan nilai sudut tubuh pengguna terhadap nilai referensi postur ideal yang telah ditentukan, sehingga apabila terjadi penyimpangan postur yang melebihi batas toleransi, sistem akan memberikan umpan balik berupa getaran sebagai peringatan kepada pengguna untuk segera melakukan koreksi posisi tubuh. Alat ini berfungsi sebagai perangkat pemantauan postur yang efektif dan efisien, dengan kemampuan memberikan *feedback* secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap posisi tubuhnya dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, alat ini dirancang dalam bentuk wearable yang ringan, portabel, dan ergonomis sehingga nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengganggu aktivitas pengguna. *Smart Wearable Posture Corrector* dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Nano yang berfungsi untuk mengolah data dari sensor MPU6050 serta mengontrol sistem umpan balik yang dihasilkan, sehingga memastikan proses pengolahan data berjalan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

secara cepat, akurat, dan efisien serta mendukung interaksi yang baik antara sistem dan pengguna. Spesifikasi dari masing-masing komponen akan dijelaskan dalam dokumen ini. Dokumen ini juga menjelaskan batasan dalam pengembangan alat seperti spesifikasi target fisik dan lingkungan penggunaan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai spesifikasi standardisasi yang harus dipenuhi, keandalan (*reliability*), dan perawatan (*maintainability*) alat. Prosedur pengujian untuk setiap komponen maupun untuk produk secara keseluruhan juga dijelaskan dalam dokumen ini. Biaya dalam pengembangan produk *Smart Wearable Posture Corrector* dihitung berdasarkan estimasi harga setiap komponen yang digunakan. Pengembangan produk akan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur hingga perangkat siap untuk diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menetapkan spesifikasi alat *Smart Wearable Posture Corrector* beserta cara kerjanya.
2. Sebagai pedoman dalam melakukan pengujian pada sistem dan evaluasi terhadap produk yang akan dikembangkan, sehingga dapat memastikan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan dokumen-dokumen selanjutnya seperti BM-300, BM-400, dan BM-500.

1.3 REFERENSI

[1] S. M. Van Niekerk, Q. A. Louw, and S. Hillier, “The effectiveness of a chair intervention in the workplace to reduce musculoskeletal symptoms: A systematic review,” *BMC Musculoskeletal Disorders*, 2012, doi: 10.1186/1471-2474-13-145.

[2] K. K. Hansraj, “Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head,” *Surgical Technology International*, vol. 25, 2014.

[3] R. M. Ruivo, A. I. Carita, and P. Pezarat-Correia, “The effects of training and detraining after an 8-month resistance and stretching program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: A randomized controlled study,” *Manual Therapy*, vol. 21, pp. 76–82, 2016, doi: 10.1016/j.math.2015.05.001.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

[4] World Health Organization, "Musculoskeletal conditions," 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

[5] T. K. Gill et al., "Global, regional, and national burden of other musculoskeletal disorders, 1990–2020 and projections to 2050," *The Lancet Rheumatology*, vol. 5, no. 11, pp. e670–e682, 2023, doi: 10.1016/S2665-9913(23)00232-1.

[6] P. Côté et al., "The burden and determinants of neck pain in workers," *European Spine Journal*, vol. 17, no. S1, 2008, doi: 10.1007/s00586-008-0626-9.

[7] L. M. Straker, P. Coenen, D. W. Dunstan, N. Gilson, and G. Healy, *Sedentary Work: Evidence on an Emergent Work Health and Safety Issue*.

[8] A. Synnott et al., "Physiotherapists may stigmatise or feel unprepared to treat people with low back pain and psychosocial factors that influence recovery: A systematic review," *Journal of Physiotherapy*, vol. 61, no. 2, 2015, doi: 10.1016/j.jphys.2015.02.016.

[9] Y. Dong et al., "Association between long-term static postures exposure and musculoskeletal disorders among university employees: A viewpoint of inflammatory pathways," *Frontiers in Public Health*, vol. 10, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1055374.

[10] M. P. Pacheco et al., "Prevalence of postural changes and musculoskeletal disorders in young adults," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 24, 2023, doi: 10.3390/ijerph20247191.

[11] L. Gaskell, "Musculoskeletal assessment," in *Tidy's Physiotherapy*, 15th ed., Elsevier, 2013, pp. 207–251, doi: 10.1016/B978-0-7020-4344-4.00011-0.

[12] H. Daneshmandi, A. Choobineh, H. Ghaem, and M. Karimi, "Adverse effects of prolonged sitting behavior on the general health of office workers," *Journal of Lifestyle Medicine*, vol. 7, no. 2, pp. 69–75, 2017, doi: 10.15280/jlm.2017.7.2.69.

[13] M. Noll et al., "High prevalence of inadequate sitting and sleeping postures: A three-year prospective study of adolescents," *Scientific Reports*, vol. 7, no. 1, 2017, doi: 10.1038/s41598-017-15093-2.

[14] S. Patel, H. Park, P. Bonato, L. Chan, and M. Rodgers, "A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation," 2012, doi: 10.1186/1743-0003-9-21.

[15] X. Huang, Y. Xue, S. Ren, and F. Wang, "Sensor-based wearable systems for monitoring human motion and posture: A review," *Sensors*, vol. 23, no. 22, 2023, doi: 10.3390/s23229047.

[16] S. Arif et al., "Analisis Return on Investment (ROI) untuk menilai kinerja keuangan pada PT Kitach Karya Cipta," *KARIR: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.32493/karir.v2i1.30063.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

[17] A. Fauzi et al., "Analisis Break Even Point (BEP) sebagai alat perencanaan laba," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.25.

[18] S. M. Fitri and M. Syukri, "Analisis kelayakan usaha kripik tempe menggunakan metode RCR dan BEP," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, vol. 12, no. 2, 2023.

[19] F. A. R. Nugroho and R. R. Margana, "Analisis kelayakan investasi pada usaha pertanian sayur menggunakan metode NPV, IRR dan PP," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, no. 4, 2024.

[20] G. Jalunggono, H. E. Atmaja, and A. Rakhmawati, "Studi kelayakan finansial rencana pembangunan gedung kuliah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.31955/mea.v6i3.2551.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
IMU	*Inertial Measurement Unit*
MPU6050	*Motion Processing Unit 6050*
MCU	*Microcontroller Unit*
I2C	*Inter-Integrated Circuit*
ADC	*Analog to Digital Converter*
MSDs	*Musculoskeletal Disorders*
WHO	*World Health Organization*
MTTF	*Mean Time To Failure*
MTBF	*Mean Time Between Failure*
MTTR	*Mean Time To Repair*
MTBR	*Mean Time Between Replacement*
USB	*Universal Serial Bus*
Li-Po	*Lithium Polymer*

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

RMSE	*Root Mean Square Error*

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI

2.1.1 Definisi

Postur tubuh merupakan posisi atau sikap tubuh seseorang yang melibatkan susunan tulang, otot, dan sendi dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas saat beraktivitas. Postur tubuh yang tidak ergonomis, seperti membungkuk atau condong ke depan dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung, ketegangan otot, hingga kelainan pada tulang belakang. Oleh karena itu, pemantauan dan koreksi postur tubuh secara dini menjadi penting untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih serius serta mendukung kebiasaan hidup yang lebih sehat. *Smart Wearable Posture Corrector* merupakan sebuah perangkat *wearable* berbasis sistem monitoring *real-time* yang dirancang untuk mendeteksi dan membantu memperbaiki postur tubuh pengguna secara langsung. Sistem ini bekerja dengan mengukur parame

ter orientasi tubuh menggunakan sensor inersial MPU6050, yang terdiri dari *accelerometer* dan *gyroscope* untuk mendeteksi percepatan serta kecepatan sudut tubuh. Data dari sensor ini digunakan untuk menghitung sudut kemiringan tubuh, khususnya pada sumbu *pitch* dan *roll* sebagai indikator utama kondisi postur. Sudut *pitch* menggambarkan kemiringan tubuh ke depan atau ke belakang, sedangkan sudut *roll* menggambarkan kemiringan tubuh ke samping. Nilai-nilai ini kemudian dibandingkan dengan parameter postur ideal yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh akan diproses oleh mikrokontroler Arduino Nano untuk mengklasifikasikan kondisi postur pengguna ke dalam kategori normal atau tidak ideal berdasarkan batas ambang (*threshold*) yang telah ditetapkan. Berbeda dengan metode pemantauan postur konvensional yang bersifat pasif, *Smart Wearable Posture Corrector* mengimplementasikan mekanisme umpan balik aktif (*active feedback*), di mana sistem tidak hanya melakukan deteksi tetapi juga memberikan respons secara langsung kepada pengguna.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Respons ini berupa getaran (*vibration feedback*) yang dihasilkan oleh motor getar sebagai peringatan ketika terjadi penyimpangan postur, sehingga pengguna dapat segera melakukan koreksi posisi tubuh. Perangkat ini dirancang dalam bentuk *wearable* yang ringan dan ergonomis sehingga dapat digunakan secara nyaman dalam berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu mobilitas pengguna. Dengan integrasi sistem deteksi dan umpan balik dalam satu perangkat yang portabel, *Smart Wearable Posture Corrector* menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kesadaran postur tubuh serta membantu pencegahan gangguan kesehatan akibat kebiasaan postur yang tidak baik.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi dari alat *Smart Wearable Posture Corrector* adalah sebagai berikut:

1. Mendeteksi kondisi postur tubuh pengguna secara real-time melalui pengukuran sudut kemiringan (*pitch* dan *roll*) menggunakan sensor inersial MPU6050.
2. Memantau posisi tubuh secara kontinu dan mengklasifikasikan kondisi postur ke dalam kategori ergonomis (normal) atau tidak ergonomis berdasarkan nilai ambang batas yang telah ditetapkan.
3. Mengolah data sensor secara otomatis guna menentukan deviasi postur terhadap nilai referensi postur ideal.
4. Memberikan umpan balik *haptic* (*vibration feedback*) secara otomatis melalui motor getar ketika terdeteksi penyimpangan postur yang melampaui *threshold* yang ditentukan.
5. Meningkatkan kesadaran postur tubuh pengguna serta berkontribusi pada pencegahan gangguan muskuloskeletal akibat kebiasaan postur yang tidak ergonomis dalam aktivitas sehari-hari.

2.1.3 Spesifikasi

Spesifikasi sistem pada Smart *Wearable Posture Corrector* adalah sebagai berikut::

1. Sistem dilengkapi dengan sensor sebagai komponen utama untuk mendeteksi perubahan posisi dan orientasi tubuh pengguna, yaitu menggunakan sensor *Inertial Measurement Unit* (IMU) tipe MPU6050 yang terdiri dari *accelerometer* dan *gyroscope*.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. Sistem mampu melakukan akuisisi dan pengolahan data sensor secara *real-time* untuk menghitung sudut kemiringan tubuh serta mengidentifikasi deviasi postur terhadap posisi ideal.
3. Sistem dapat mengklasifikasikan kondisi postur pengguna ke dalam kategori postur ideal dan postur tidak ergonomis berdasarkan nilai ambang batas sudut yang telah ditentukan.
4. Sistem mengimplementasikan mekanisme umpan balik (*feedback*) secara langsung, di mana hasil deteksi postur akan digunakan untuk memicu respons korektif terhadap pengguna.
5. Keluaran sistem berupa indikator visual sederhana, seperti LED, yang berfungsi untuk menunjukkan status operasional perangkat, meliputi kondisi aktif, proses kalibrasi, dan peringatan kesalahan postur.
6. Sistem dilengkapi dengan modul haptic *feedback* berupa motor getar yang berfungsi memberikan stimulus koreksi ketika pengguna berada pada postur yang tidak ergonomis dalam durasi tertentu.
7. Sistem dirancang untuk dapat beroperasi secara otomatis dan kontinu (*continuous monitoring*) selama perangkat digunakan tanpa memerlukan intervensi pengguna.
8. Perangkat dirancang dalam bentuk *wearable* dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, menggunakan material fleksibel seperti *elastic* strap sehingga nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
9. Sistem menggunakan mikrokontroler sebagai unit pemrosesan utama yang mengintegrasikan seluruh komponen, termasuk sensor, aktuator, dan indikator keluaran.
10. Sistem dilengkapi dengan fitur kalibrasi awal (*initial calibration*) untuk menyesuaikan referensi postur ideal berdasarkan kondisi tubuh masing-masing pengguna.
11. Perangkat bersifat portable, sehingga memungkinkan penggunaan secara fleksibel.

Adapun rincian spesifikasi komponen utama yang digunakan dalam pengembangan sistem *Smart Wearable Posture Corrector* berbasis sensor MPU6050 adalah sebagai berikut:

1. Mikrokontroler (Arduino Nano)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam sistem yang mengatur proses akuisisi data sensor, pengolahan data orientasi, klasifikasi kondisi postur, serta pengendalian output berupa getaran. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tegangan Operasional: 5 V
- Kecepatan *Clock*: hingga 16 MHz
- Memori: 32 KB *Flash*, 2 KB SRAM
- Pin I/O Digital: ±14 pin
- Pin Analog: ±8 pin
- *Interface*: I2C, SPI, UART
- Arus Operasional: 19 mA
- Dimensi: ±45 mm x 15 mm
- Berat: ±7 g

2. Sensor Inersial – MPU6050

Sensor MPU6050 berfungsi untuk mengukur percepatan dan kecepatan sudut tubuh yang digunakan untuk menentukan orientasi dan kemiringan tubuh pengguna. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Sensor: 3-*axis accelerometer* + 3-*axis gyroscope*
- Rentang *Accelerometer*: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g
- Rentang *Gyroscope*: ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s
- Tegangan Operasi: 3.3 V – 5 V
- *Interface*: I2C
- Resolusi ADC: 16-bit
- Konsumsi Daya: rendah (*low-power*)
- Dimensi: ±15 mm x 20 mm
- Berat: ±2 g

3. Motor Getar (*Vibration Motor*)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Motor getar berfungsi sebagai aktuator untuk memberikan umpan balik berupa getaran sebagai peringatan ketika terjadi penyimpangan postur. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tegangan Operasi: 3 – 5 V
- Arus: ±60–100 mA
- Tipe: *Coin vibration motor*
- Diameter: ±10–12 mm
- Frekuensi Getaran: ±150–250 Hz

4. Sumber Daya (Baterai Li-Po)

Baterai digunakan sebagai sumber daya utama agar sistem dapat bekerja secara portabel. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tipe: *Lithium Polymer* (Li-Po)
- Tegangan Nominal: 3.7 V
- Kapasitas: ±1000 – 2000 mAh
- Waktu Operasi: ±4–6 jam (penggunaan normal)
- Fitur: *Rechargeable*

5. Modul Pengisian Baterai (*Modul Charger*)

Modul ini berfungsi untuk mengisi ulang baterai Li-Po secara aman dan stabil. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tegangan Input: 5 V
- Arus *Charging*: hingga 1A
- Proteksi: *overcharge* & *overdischarge protection*
- *Interface*: Micro USB / Type-C

- **2.2 CONSTRAIN**

Perancangan sistem *Smart Wearable Posture* berbasis sensor inersial memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan implementasinya, antara lain sebagai berikut:

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1. Sensor inersial MPU6050 memiliki keterbatasan akurasi yang dipengaruhi oleh *noise*, getaran, serta pergerakan dinamis pengguna. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi data pada pembacaan akselerometer dan gyroscope, sehingga mempengaruhi kestabilan estimasi sudut kemiringan tubuh.
2. Sistem hanya mengandalkan satu titik pengukuran pada tubuh (*single-point measurement*), sehingga belum mampu merepresentasikan postur tubuh secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menyebabkan interpretasi postur yang kurang akurat pada gerakan kompleks.
3. Metode perhitungan orientasi berbasis sensor inersial memiliki potensi *error drift*, terutama pada penggunaan jangka panjang tanpa mekanisme kalibrasi ulang atau algoritma koreksi lanjutan (seperti sensor *fusion*), yang dapat menurunkan keandalan sistem.
4. Kinerja sistem real-time dibatasi oleh kemampuan pemrosesan mikrokontroler Arduino Nano, sehingga implementasi algoritma pemrosesan sinyal yang lebih kompleks (misalnya *filtering* adaptif atau *machine learning*) menjadi terbatas.
5. Efektivitas sistem notifikasi (*buzzer* atau getaran) sangat bergantung pada penentuan ambang batas (*threshold*). Pengaturan yang kurang optimal dapat menyebabkan notifikasi terlalu sensitif atau sebaliknya tidak responsif terhadap perubahan postur.
6. Akurasi sistem sangat dipengaruhi oleh posisi pemasangan perangkat pada tubuh pengguna. Ketidaksesuaian posisi atau pergeseran perangkat selama penggunaan dapat menyebabkan deviasi hasil pengukuran.
7. Perangkat memiliki keterbatasan dalam aspek daya, di mana penggunaan baterai portabel membatasi durasi operasional, sehingga diperlukan manajemen daya yang efisien serta pengisian ulang secara berkala.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.3 DESIGN

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Terget Fisik dan Lingkungan

Desain Smart Wearable Posture dikembangkan menggunakan *Blender* dengan pendekatan ergonomis yang mengikuti kontur bahu, punggung, dan pinggang pengguna. Perangkat berbentuk *posture corrector semi-rigid* yang berfungsi tidak hanya sebagai sistem monitoring, tetapi juga membantu menjaga postur tubuh tetap tegak melalui dukungan mekanis. Struktur perangkat terdiri dari penopang bahu dan sabuk penstabil pinggang untuk memastikan posisi alat stabil saat digunakan. Sensor inersial MPU6050 ditempatkan pada area punggung tengah (*thoracic*) sebagai titik utama dalam mendeteksi kemiringan postur tubuh.

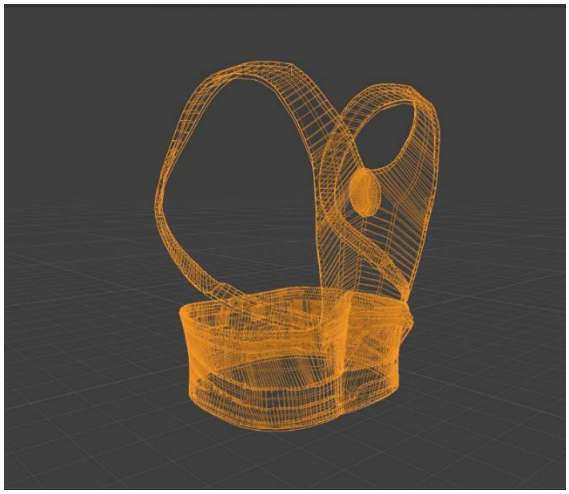
Komponen elektronik seperti Arduino Nano, sensor, modul notifikasi, dan baterai ditempatkan dalam enclosure kompak di bagian belakang, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan distribusi beban. Material yang digunakan merupakan kombinasi struktur semi-kaku dan bahan fleksibel agar tetap stabil namun nyaman digunakan. Perangkat dirancang untuk penggunaan aktivitas harian dalam lingkungan normal (±20–30°C) dan tidak diperuntukkan untuk kondisi ekstrem seperti paparan air atau aktivitas fisik berat. Desain perangkat ditunjukkan pada gambar berikut:



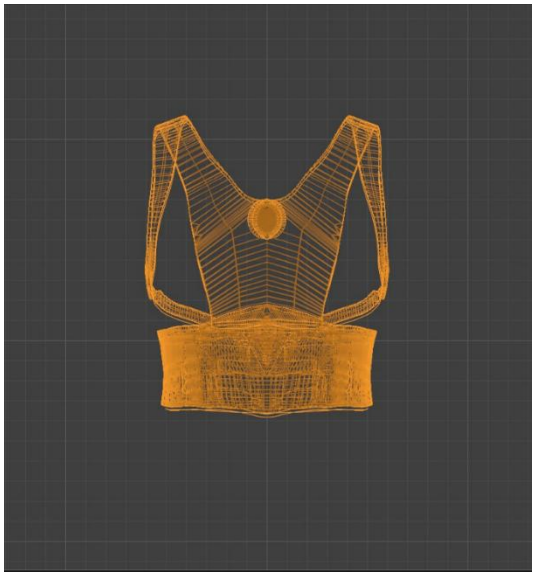
Gambar 2.1 Desain Perancangan *Smart Wearable Posture Corrector* Bagian Depan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189



Gambar 2.2 Desain Perancangan Smart *Wearable Posture Corrector* Bagian Samping



Gambar 2.3 Desain Perancangan Smart *Wearable Posture Corrector* Bagian Belakang

Dalam perancangan alat terdapat ketentuan spesifik mengenai target fisik dan kondisi lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- **Dimensi dan Berat**

  Produk *Smart Wearable Posture Corrector* dirancang dalam bentuk *posture corrector wearable* yang mengikuti kontur tubuh bagian bahu, punggung, dan pinggang. Dimensi perangkat bersifat ergonomis dan menyesuaikan tubuh pengguna, dengan perkiraan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

panjang bagian bahu ±25–35 cm dan lingkar sabuk pinggang yang dapat disesuaikan (*adjustable*). Berat total perangkat relatif ringan, yaitu sekitar ±200–400 gram setelah seluruh komponen elektronik terpasang. Struktur terdiri dari rangka semi-kaku sebagai penopang dan material fleksibel pada bagian kontak tubuh, sementara komponen elektronik ditempatkan dalam *enclosure* kecil di bagian punggung untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem.

- **Cara Perawatan**

  Perangkat sebaiknya disimpan pada tempat yang bersih, kering, dan terhindar dari kelembapan tinggi serta paparan air secara langsung. Suhu penyimpanan yang disarankan berada pada kisaran 20–30°C untuk menjaga kinerja sensor dan mikrokontroler. Hindari tekanan berlebih atau lipatan ekstrem pada bagian rangka dan strap agar tidak merusak struktur maupun koneksi elektronik. Pembersihan dapat dilakukan secara berkala pada bagian luar menggunakan kain kering atau sedikit lembap tanpa mengenai bagian enclosure elektronik.

- **Prosedur Penggunaan Alat**

  Penggunaan perangkat diawali dengan mengenakan alat pada tubuh dengan posisi sensor berada di punggung tengah (*thoracic*), kemudian mengatur *strap* bahu dan sabuk pinggang hingga perangkat terpasang dengan stabil. Setelah perangkat dinyalakan, sensor MPU6050 akan membaca data percepatan dan rotasi untuk menghitung sudut kemiringan postur tubuh secara *real-time*. Data tersebut diproses oleh Arduino Nano untuk menentukan apakah postur pengguna berada dalam kondisi ideal atau tidak. Apabila terdeteksi postur membungkuk melebihi batas yang ditentukan, sistem akan memberikan notifikasi secara langsung melalui *buzzer* atau getaran sebagai peringatan untuk memperbaiki posisi tubuh. Sistem bekerja secara kontinu selama perangkat digunakan, sehingga pengguna dapat memantau dan memperbaiki postur secara langsung dalam aktivitas sehari-hari.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.3.2 Spesifikasi Standarisasi

Berikut adalah standar-standar yang menjadi acuan dalam perancangan sistem **Smart Wearable Posture** sebagai perangkat wearable untuk monitoring dan koreksi postur tubuh:

Tabel 2.2 Spesifikasi standarisasi

Standar	Penerapan dalam Perancangan
ISO 9241 (*Ergonomics of Human-System Interaction*)	Acuan perancangan aspek ergonomi perangkat wearable agar nyaman digunakan, tidak mengganggu aktivitas, serta sesuai karakteristik anatomi pengguna.
IEC 62366-1:2015 (*Usability Engineering*)	Standar rekayasa kegunaan untuk memastikan perangkat mudah digunakan, aman, dan menyediakan interaksi yang intuitif bagi pengguna dalam penggunaan sehari-hari.
ISO 13485:2016 (*Medical Device Quality Management*)	Referensi dalam penerapan manajemen mutu pada proses pengembangan perangkat, khususnya terkait pengendalian desain dan konsistensi performa sistem.
IEC 61010-1 (*Electrical Safety*)	Acuan keselamatan dasar perangkat elektronik, khususnya perlindungan pengguna dari risiko bahaya listrik pada sistem berbasis mikrokontroler dengan catu daya baterai.
RoHS *Directive* (*Restriction of Hazardous Substances*)	Acuan dalam pemilihan komponen elektronik agar bebas dari bahan berbahaya, sehingga aman digunakan dalam jangka panjang sebagai perangkat wearable.
ISO/IEC 17025:2017 (*Testing and Calibration*)	Referensi dalam proses pengujian dan kalibrasi sensor MPU6050 guna memastikan hasil pengukuran sudut kemiringan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.3 Spesifikasi Kendala (*Reability*) dan Perawatan (*Maintainability*)

1. *Mean Time to Failure* (MTTF)

   MTTF merupakan nilai rata-rata dari variabel acak waktu kegagalan pada suatu perangkat keras. MTTF dapat dihitung dengan persamaan berikut.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

$$MTTF = \frac{Total\ up\ time}{Number\ of\ Failure} \quad (2.1)$$

Tabel 2.2 MTTF

No.	Pengerjaan	Waktu Sampai Kegagalan (jam)
1	Perancangan dan perakitan alat	20
2	Kalibrasi sensor MPU6050	3
3	Pengujian pembacaan sudut	4
4	Pengujian sistem notifikasi	3
5	Pengujian wearable (pemakaian)	6
6	Pengujian integrasi sistem	7
7	Instalasi dan penyesuaian akhir	9
Total Waktu		**52 jam**
MTTF		**7,4 jam**

Tabel 2.2 memperlihatkan hasil perhitungan pada alat yang akan dibuat menunjukkan bahwa nilai MTTF adalah 7,4 jam. Nilai ini diperoleh dengan membagi total waktu hingga terjadi kegagalan dengan jumlah pekerjaan yang telah dilakukan.

2. *Mean Time Between Failure* (MTBF)

   Mean Time Between Failure (MTBF) adalah ukuran keandalan sistem atau komponen. MTBF dihitung dengan membagi total waktu operasi dengan jumlah kegagalan yang terjadi selama waktu operasi tersebut. Hasilnya adalah nilai rata-rata yang dapat digunakan untuk memperkirakan masa pakai yang diharapkan dari sistem atau komponen. Hasil MTBF menjadi metode alat yang berguna untuk memperkirakan masa pakai dan membuat keputusan tentang pemeliharaan dan penggantian. Hasil perhitungan nilai MTBF didapatkan dari:

$$MTBF = \frac{Total\ working\ time - Total\ \ down\ time}{Number\ of\ breakdown} \quad (2.3)$$

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tabel 2.3 Rincian MTBF

No.	Pengerjaan	Up Time	Down-time
1	Operasi perangkat monitoring	10 hari	-
2	Kalibrasi ulang sensor MPU6050	-	30 menit
3	Operasi perangkat monitoring	20 hari	-
4	Pengecekan sistem & koneksi	-	1 jam
5	Operasi perangkat monitoring	30 hari	-
6	Maintenance ringan (penyesuaian posisi sensor & casing)	-	1 jam 30 menit
Total Waktu		**60 Hari**	**3 jam**
MTBF			**20 Hari**

Nilai MTBF sebesar 20 hari menunjukkan bahwa sistem *smart wearable posture* memiliki tingkat keandalan yang cukup baik untuk penggunaan harian. Gangguan sistem umumnya berasal dari faktor eksternal seperti pergeseran posisi sensor MPU6050, kebutuhan kalibrasi ulang, serta koneksi antar komponen. Dengan perawatan berkala dan penggunaan yang sesuai, sistem dapat mempertahankan performa monitoring postur tubuh secara stabil dalam jangka waktu yang relatif panjang.

3. *Mean Time to Repair* (MTTR)

Mean Time to Repair (MTTR) adalah metrik yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem atau produk dari kegagalan. Metrik ini mencakup waktu dari saat kegagalan terdeteksi hingga sistem yang tidak berfungsi kembali menjadi fungsional lagi. MTTR juga dapat membantu untuk meningkatkan efesiensi keadalan sistem atau peralatan, mengurangi *downtime* dan meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya yang berhubungan dengan *downtime* dan insiden tertentu.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Berikut adalah perhitungan nilai MTTR:

$$MTTR = \frac{Break\ Down\ Time}{Frekuensi\ Breakdown} \quad (2.4)$$

$$MTTR = \frac{Total\ Down\ Time}{Number\ of\ Failure} \quad (2.5)$$

Tabel 2.4 Rincian MTTR

No	Pengerjaan	Up Time	Down-time
1	Operasi perangkat monitoring postur	10 hari	-
2	Kalibrasi sensor MPU6050	-	30 menit
3	Operasi perangkat monitoring postur	20 hari	-
4	Pengecekan sistem & koneksi Arduino Nano	-	1 jam
5	Operasi perangkat monitoring postur	30 hari	-
6	Penyesuaian posisi sensor & *wearable*	-	1 jam 30 menit
Total Waktu		**60 Hari**	**3 jam**
MTBF		**20 hari**	

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2.4 nilai MTTR diperoleh sebesar 20 hari. Nilai ini dihitung dengan membagi total waktu operasi alat dengan jumlah operasi yang dilakukan.

4. *Mean Time Between Replacement* (MTBR)

MTBR adalah estimasi waktu yang diperlukan untuk mengganti satu komponen dengan komponen lainnya, sekaligus digunakan untuk menentukan kebutuhan persediaan komponen pengganti. Nilai MTBR dapat dihitung menggunakan persamaan tertentu

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

yang mempertimbangkan durasi penggunaan komponen dan tingkat keausan atau kegagalannya. Perhitungan ini penting untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang optimal dan menjaga kelancaran operasional alat tanpa gangguan signifikan. Berikut pertihungan dalam MTBR:

$$\text{MTBR} = \frac{Jumlah\ peralatan\ yang\ di\ perbaiki}{Waktu\ perbaikan} \tag{2.6}$$

Tabel 2.5 Rincian Peralatan MTBR

No	Jenis Peralatan	Nama Peralatan	Waktu Operasi	Waktu Perbaikan
1	Mikrokontroler	Arduino Nano	60 hari	1 jam
2	Sistem Antarmuka	Serial Monitor / USB		30 menit
3	Sistem Sensor Inersial	1. MPU6050 (*Accelerometer & Gyroscope*)		1 jam
4	Sistem Output	*Buzzer* / LED indikator		30 menit
Total Waktu			**60 Hari**	**3 jam**

Tabel 2.6 Nilai MTBR

No	Jenis Peralatan	Nilai MTBR	Keterangan
1	Mikrokontroler	0.9	Perbaikan memerlukan pengecekan program dan koneksi pin.
2	Sistem Antarmuka	1.2	Perbaikan mudah, umumnya pada koneksi komunikasi serial.
3	Sistem Sensor Inersial	0.8	Perbaikan cukup kompleks, memerlukan kalibrasi ulang sensor.
4	Sistem Output	1.1	Komponen sederhana dan mudah diganti.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

No	Jenis Peralatan	Nilai MTBR	Keterangan
Total MTBR		**4.0**	

Berdasarkan hasil analisis, waktu perbaikan pada setiap komponen sistem smart wearable posture memiliki variasi yang berbeda. Mikrokontroler Arduino Nano memerlukan waktu perbaikan sekitar 1 jam apabila terjadi gangguan, terutama pada aspek pemrograman dan koneksi pin. Sistem antarmuka berupa komunikasi serial (USB) membutuhkan waktu perbaikan relatif singkat, yaitu sekitar 30 menit, karena umumnya hanya berkaitan dengan koneksi atau konfigurasi komunikasi.

Sensor inersial MPU6050 sebagai komponen utama dalam pemantauan postur tubuh memerlukan waktu perbaikan yang lebih lama, yaitu sekitar 1 jam, karena membutuhkan proses kalibrasi ulang untuk memastikan akurasi pembacaan sudut kemiringan tetap stabil. Sementara itu, sistem output seperti *buzzer* atau LED indikator membutuhkan waktu perbaikan sekitar 30 menit karena bersifat sederhana dan mudah diganti. Secara keseluruhan, total waktu perbaikan sistem adalah 3 jam.

Berdasarkan perhitungan nilai MTBR, tingkat kesulitan perbaikan tiap komponen dapat diklasifikasikan. Sensor inersial MPU6050 memiliki tingkat perbaikan yang relatif lebih kompleks dibandingkan komponen lain karena memerlukan kalibrasi dan stabilisasi data, sehingga termasuk kategori cukup sulit. Mikrokontroler dan sistem pendukung lainnya berada pada kategori sedang, sedangkan sistem antarmuka dan output termasuk kategori mudah karena proses perbaikannya tidak memerlukan analisis yang kompleks.

Secara keseluruhan, nilai MTBR sistem menunjukkan bahwa proses perbaikan berada pada kategori sedang, sehingga masih memungkinkan dilakukan secara efisien dengan prosedur perawatan yang terstruktur. Dengan total downtime yang relatif kecil dibandingkan waktu operasional, sistem ini dapat dikatakan memiliki tingkat

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

maintainability yang baik untuk digunakan dalam pemantauan postur tubuh secara *real-time.*

5. Pola Operasi

Sistem *Smart Wearable Posture Corrector* dirancang dengan pola operasi yang mempertimbangkan efisiensi penggunaan, konsumsi daya, serta keandalan pemantauan secara berkelanjutan. Perangkat bekerja dalam dua mode utama, yaitu mode aktif dan mode *shutdown*. Pada mode aktif, perangkat digunakan untuk melakukan pemantauan postur tubuh secara *real-time* dengan membaca data dari sensor inersial MPU6050 dan mengolahnya menggunakan Arduino Nano. Sistem akan menghitung sudut kemiringan tubuh (*pitch* dan *roll*) serta membandingkannya dengan nilai referensi postur ideal. Mode ini berlangsung sekitar 4–8 jam per hari, tergantung intensitas penggunaan. Apabila terdeteksi penyimpangan postur, sistem akan memberikan umpan balik berupa getaran atau indikator sebagai peringatan.

Proses *monitoring* berlangsung secara kontinu selama perangkat digunakan. Pada mode *shutdown*, perangkat dimatikan sepenuhnya saat tidak digunakan untuk menghemat konsumsi daya serta mengurangi panas pada komponen elektronik. Untuk menjaga kinerja sistem, dilakukan pola pemeliharaan sebagai berikut:

- Pemeliharaan preventif, meliputi kalibrasi sensor MPU6050 secara berkala (±1–2 bulan), pengecekan koneksi rangkaian, serta pembaruan program pada Arduino Nano guna menjaga stabilitas sistem.
- Pemeliharaan kuratif, dilakukan saat terjadi gangguan, seperti ketidakstabilan pembacaan sensor atau kesalahan deteksi postur, yang umumnya ditangani melalui kalibrasi ulang atau perbaikan koneksi.

Dengan pola operasi ini, sistem diharapkan mampu bekerja secara optimal, hemat daya, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang dalam penggunaan sehari-hari.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.4 VERIFIKASI

2.4.1 Prosedur Pengujian

Analisis toleransi dilakukan untuk menetapkan batas penerimaan (*acceptance limit*) dari setiap parameter kritis sistem, sehingga performa produk dapat dievaluasi secara objektif.

Tabel 2.7 Pengujian sistem secara keseluruhan

Spesifikasi Produk	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Akurasi Sensor IMU	Deviasi sudut ≤ ±5° terhadap referensi goniometer	Komparatif terhadap alat ukur konvensional	Membandingkan sudut pitch/roll MPU6050 dengan sudut terukur goniometer pada 5 posisi tubuh berbeda, diulang 5 kali.
Respons Haptic Feedback	Notifikasi aktif dalam ≤ 500 ms setelah threshold terlampaui	Pengukuran latensi respons dengan stopwatch/oscilloscope	Memiringkan perangkat melampaui threshold, mengukur waktu antara deviasi postur dan aktifnya motor getar.
Konsumsi Daya	Arus total sistem ≤ 150 mA pada mode aktif	Pengukuran arus menggunakan multimeter digital	Mengukur arus sistem pada mode aktif, mode notifikasi, dan mode shutdown menggunakan multimeter.
Durasi Baterai	Operasional ≥ 4 jam dengan baterai 1000 mAh	Pengujian kontinuitas daya (battery drain test)	Mengisi baterai penuh, mengoperasikan sistem secara kontinu hingga baterai habis, mencatat durasi operasional.
Kenyamanan Wearable	Tidak menyebabkan ketidaknyamanan dalam ±2 jam pemakaian	Evaluasi subjektif dengan kuesioner	Subjek mengenakan perangkat selama 2 jam, kemudian mengisi kuesioner kenyamanan terstandar.
Stabilitas Pembacaan Sensor	Standar deviasi pembacaan sudut ≤ ±2° pada posisi	Uji statis selama 5 menit	Menempatkan perangkat pada posisi statis, merekam data sudut selama 5 menit,

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Spesifikasi Produk	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
	statis		menghitung standar deviasi.
Fungsi Kalibrasi	Sistem menetapkan referensi postur ideal pada posisi tegak	Pengujian fungsional	Menyalakan perangkat pada posisi tegak, memverifikasi nilai sudut pitch dan roll mendekati 0° setelah kalibrasi.
Indikator LED	LED aktif sesuai status operasional sistem	Pengujian fungsional	Memverifikasi LED menyala sesuai kondisi: aktif (hijau), kalibrasi (biru), peringatan postur (merah).

2.4.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi dilakukan untuk menetapkan batas penerimaan (*acceptance limit*) dari setiap parameter kritis sistem, sehingga performa produk dapat dievaluasi secara objektif. Tabel 2.7 menyajikan spesifikasi dan rentang toleransi yang ditetapkan.

Tabel 2.8 Analisis Toleransi

Spesifikasi	Nilai Target	Batas Bawah	Batas Atas	Satuan
Akurasi sudut *pitch*	0	−5	+5	derajat (°)
Akurasi sudut *roll*	0	−5	+5	derajat (°)
Latensi *haptic feedback*	< 500	–	500	ms
Tegangan operasional Arduino Nano	5,0	4,75	5,25	V
Tegangan operasional MPU6050	3,3	3,0	5,0	V

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Arus total sistem (mode aktif)	< 150	–	150	mA
Durasi operasional baterai	≥ 4	4	8	jam
Standar deviasi pembacaan sudut statis	< 2	–	2	derajat (°)
Suhu operasional lingkungan	25	20	35	°C

2.4.3 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan bertujuan untuk memverifikasi bahwa sistem dapat beroperasi secara stabil dan konsisten dalam jangka waktu penggunaan tertentu. Pengujian yang direncanakan meliputi: (1) *stress test* operasional berkelanjutan selama ≥ 8 jam untuk memverifikasi stabilitas termal komponen elektronik; (2) *wear test* pada sejumlah subjek untuk memvalidasi kestabilan fisik perangkat *wearable*; serta (3) verifikasi konsistensi pembacaan sensor pada rentang suhu operasional 20–35°C. Mengacu pada nilai MTBF yang telah dihitung (20 hari), sistem diharapkan mampu beroperasi secara andal dalam rentang tersebut dengan perawatan preventif yang terstruktur.

2.4.4 Kalibrasi Sensor

Tabel 2.9 Komponen yang Digunakan untuk Kalibrasi

Nama Komponen	Alat Ukur Konversional
Sensor MPU6050 (*Accelerometer* & *Gyroscope*)	Goniometer digital / Inklinometer referensi
Arduino Nano (mikrokontroler)	Multimeter digital untuk verifikasi tegangan
Motor Getar (*Haptic Actuator*)	Multimeter / *Oscilloscope* untuk verifikasi sinyal PWM

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Prosedur Kalibrasi Sensor MPU6050:

Kalibrasi sensor MPU6050 dilakukan untuk meminimalkan bias *offset* pada pembacaan *accelerometer* dan *gyroscope*, serta memastikan nilai sudut yang dihitung sesuai dengan orientasi nyata perangkat. Prosedur kalibrasi adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: Penempatan Referensi: Letakkan perangkat pada permukaan datar yang telah terverifikasi horizontalitasnya menggunakan *waterpass*.
- Langkah 2: Pengambilan Data Awal: Rekam pembacaan *accelerometer* dan *gyroscope* selama 5 detik pada kondisi perangkat statis. Nilai ideal accelerometer pada posisi datar: ax ≈ 0 m/s², ay ≈ 0 m/s², az ≈ 9,81 m/s² (±g). Nilai ideal gyroscope: gx ≈ gy ≈ gz ≈ 0 °/s.
- Langkah 3: Perhitungan Offset: Hitung nilai rata-rata bias *offset* untuk setiap sumbu dari hasil pengukuran pada kondisi referensi.
- Langkah 4: Kompensasi *Offset*: Terapkan nilai offset sebagai koreksi pada *firmware* Arduino Nano agar pembacaan sensor terkoreksi sebelum digunakan dalam perhitungan sudut.
- Langkah 5: Validasi: Bandingkan sudut *pitch* dan *roll* yang dihitung oleh sistem dengan nilai referensi dari goniometer digital. Kalibrasi dinyatakan berhasil apabila deviasi ≤ ±5°.

2.4.5 Prosedur Analisis

- *Root mean square error* (RMSE)

Root mean square error (RMSE) mengukur perbedaan rata-rata antara nilai prediksi model statistik dan nilai aktual. Nilai RMSE berkisar dari nol hingga positif tak terhingga dan menggunakan satuan yang sama dengan variabel dependen (hasil). *Root mean square error* untuk menilai jumlah kesalahan dalam regresi atau model statistik lainnya. Nilai 0 berarti

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

bahwa nilai prediksi benar-benar cocok dengan nilai sebenarnya. Nilai RMSE yang rendah menunjukkan bahwa model tersebut sangat cocok dengan data dan memiliki prediksi yang lebih tepat. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak kesalahan dan prediksi yang kurang tepat. Rumus RMSE yang digunakan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (A_i - F_i)^2} \quad (1.6)$$

Dimana:

A_i : nilai aktual hasil pengukuran alat ke-i

F_i : nilai prediksi hasil pengukuran alat ke-i

n : jumlah keseluruhan sampel

- *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error merupakan rata-rata dari persentase kesalahan absolut setiap entri dalam kumpulan data untuk menghitung seberapa akurat kuantitas yang diramalkan dibandingkan dengan kuantitas aktual. *Mean absolute percentage error* mengukur besarnya rata-rata kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model, atau seberapa jauh prediksi meleset dari rata-rata. Rumus MAPE digunakan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{|A_i - F_i|}{F_i}}{n} \times 100\% \quad (2.7)$$

Dimana:

A_i : nilai aktual hasil pengukuran alat ke-i

F_i : nilai prediksi hasil pengukuran alat ke-i

n : jumlah keseluruhan sampel

MAPE dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan akurasi berdasarkan nilai presentase nya sehingga dapat menilai seberapa baik model prediksi dalam menghasilkan hasil yang diharapkan. Tabel 2.4.3 merupakan kategori akurasi model yang digunakan.

Tabel 2.10 Interpretasi Range MAPE

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Range MAPE	Interpretasi Kemampuan Model
< 10%	Model memiliki kemampuan prediksi sangat baik.
10% - 20%	Model memiliki kemampuan prediksi baik.
20% - 50%	Model memiliki kemampuan prediksi cukup layak.
> 50%	Model memiliki kemampuan prediksi buruk.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rentang nilai persentase error pada MAPE menunjukkan tingkat keandalan model. Model masih dianggap dapat digunakan jika nilai MAPE tidak melebihi 50%. Nilai MAPE lebih dari 50%, maka model tersebut tidak layak untuk digunakan.

2.4.6 Uji Presisi

- Perhitungan Rata-Rata *(Mean)*

  Setelah data pengukuran dikumpulkan dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari hasil pengukuran untuk melihat seberapa konsisten hasil yang diperoleh dari alat yang dirancang. Nilai rata-rata ini dihitung dengan persamaan rumus 3.4.

$$\underline{x} = \frac{\sum \quad x}{n} \tag{2.8}$$

  Dengan:

  $\underline{x}$: rata-rata nilai pengukuran

  n : jumlah sampel pengukuran

- Standar Deviasi

  Standar deviasi mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Semakin kecil nilai standar deviasi dan semakin dekat data dengan rata-rata menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \underline{x})^2}{n - 1}} \tag{2.9}$$

Dengan:

s : Standar Deviasi

$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

x : Nilai Tengah

n : Jumlah data sampel

- Standar Error

Standar error menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi rata-rata suatu data. Kesalahan ini menunjukkan seberapa besar variasi yang mungkin terjadi pada rata-rata sampel jika penelitian diulang dengan sampel baru dari populasi yang sama.

$$Relatice\ Error = \frac{s}{\underline{x}} \times 100\% \tag{2.10}$$

Dengan:

s : Standar Deviasi

$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

- Presisi

Presisi menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran mendekati satu sama lain. Nilai presisi yang tinggi menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan dengan konsistensi yang baik dan memiliki sedikit variasi.

$$Presisi = \left(1 - \left(\frac{s}{\underline{x}}\right)\right) \times 100\% \tag{2.11}$$

Dengan:

s : Standar Deviasi

$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.4.7 Pengambilan Data dan Analisis Data

Pengambilan sampel akan dilakukan menggunakan metode simple random sampling, di mana setiap individu dalam populasi target memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Populasi yang ditargetkan adalah individu berusia 12 hingga 35 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang bersedia berpartisipasi dalam pengujian. Setiap subjek akan menjalani 5 kali pengulangan pengukuran untuk memperoleh data yang representatif dan valid secara statistik.

Tabel 2.10 Kategori Subjek Penelitian

Jenis Kelamin	Rentang Umur	Jumlah Subjek	Persentase (%)
Perempuan	12- 25 tahun	8	40
	26- 35 tahun	2	10
Sub Total Perempuan		10	50
Laki-Laki	12 - 25 tahun	7	35
	26- 35 tahun	3	15
Sub Total Laku-Laki		10	50
Total Keseluruhan		20	100

Pada tabel 2.4.7 merupakan kategori subjek penelitian yang akan melakukan pengujianmuntuk mengevaluasi konsistensi, akurasi, dan ketelitian alat yang dirancang dalam mengukur parameter *vital sign* dibandingkan dengan alat konvensional. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang dirancang dapat memberikan hasil pengukuran yang sesuai standar. Pengujian dilakukan sebanyak lima kali untuk memperoleh data yang akurat sehingga hasil analisis lebih valid. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam pengujian:

Tabel 2.11 Pengujian Sensor inersia MPU6050

No. Pengujian	Pengukuran Alat Konversional	Pengukuran Alat Rancangan	RMSE	MAPE	Rata-Rata (Mean)	Akurasi (%)	Ketelitian (%)
1							

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2	
3	
4	
5	
Rata-Rata	

2.5 BIAYA DAN JADWAL

Berikut disajikan tabel estimasi biaya yang akan digunakan dalam pengembanga, riset, dan pembuatan produk *Smart Wearable Posture Corrector*.

Tabel 2.12 Rincian Harga Produksi *Smart Wearable Posture Corrector*.

No	Nama Barang	Jumlah	Biaya Per-unit (Rp)	Biaya (Rp)
1	Mikrokontroler	1 pcs	100.000	100.000
2	Sensor Inersial (MPU6050)	1 pcs	50.000	50.000
3	Motor Getar (*Vibration Motor*)	1 pcs	20.000	20.000
4	Baterai Li-po + modul *charging*	1 pcs	50.000	50.000
5	PCB Custom	1 pcs	75.000	75.000
6	Kabel Jumper & *Wiring*	1 Set	30.000	30.000
7	Resistor & Komponen Pasif	1 Set	15.000	15.000
8	LED Indikator	1 pcs	5.000	5.000
9	Push Button	1 pcs	10.000	10.000
10	Kabel USB	1 pcs	15.000	15.000
11	Timah & Perlengkapan Solder	1 Set	20.000	20.000
12	Baut & *Spacer*	1 Set	20.000	20.000
13	*Step-up Converter* 5V	1 pcs	20.000	20.000
14	*Elastic Strap* + Velcro	1 set	50.000	50.000

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

No	Nama Barang	Jumlah	Biaya Per-unit (Rp)	Biaya (Rp)
15	Biaya perakitan & Finisihing	1 set	50.000	50.000
Total				**530.000**

Tabel 2.13 Tabel Harga Pokok Penjualan

No	Kebutuhan	Biaya (Rp)
1	Biaya Bahan Baku Komponen	530.000
2	Biaya Produksi Kerangka Kemasan Alat	50.000
3	Biaya Listrik	50.000
4	Biaya tenaga kerja	100.000
5	Biaya Depresiasi Aset	30.000
Total		**760.000**

Selain estimasi biaya, disajikan juga tabel jadwal dan waktu pengembangan produk *Smart Wearable Posture Corrector*

Tabel 2.19 Tabel Jadwal dan Waktu Pengembangan Produk

Proses	Fase	*Deliverables*	Jadwal	Kebutuhan Resource
Studi literatur & Identifikasi kebutuhan	Perencanaan	Dokumen BM100 Project Proposal	Minggu 7-8	Studi Literatur, ahli
Perancangan sistem & Desain rangkaian	Perancangan Konsep Gagasan	Dokumen BM100 Project Proposal	Minggu 8-9	Studi Literatur, ahli
Penyusunan Spesifikasi dan	Perancangan Spesifikasi	Dokumen BM200	Minggu 9-11	Studi Literatur, ahli

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Proses	Fase	*Deliverables*	Jadwal	Kebutuhan Resource
Persyaratan Desain Produk		Spesifikasi Produk		
Perancangan dan desain produk	Perancangan Desain	Dokumen BM300 Perancangan dan Desain Produk	Minggu 11	Studi literatur, ahli, development tools
Pengadaan Komponen	Implementasi	Dokumen BM400 Implementasi	Minggu 11-12	Studi literatur, ahli, development tools
Perancangan *hardware* dan *software*	Implementasi	Dokumen BM400 Implementasi	Minggu 12-13	Studi literatur, ahli, machine
Integritas *hardware* dan *software*	Implementasi	Dokumen BM400 Implementasi	Minggu 13-14	Studi literatur, ahli, test equipment
Pengujian, Kalibrasi dan Evaluasi alat	Pengujian	Dokumen BM500 Pengujian Produk	Minggu 14-17	Studi literatur, ahli, test, equipment

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.